

2023 春 概率统计 A 期中考试

授课教师: 任艳霞、袁骁、罗定生

考试时间: 2023 年 4 月 14 日 10:10–12:00

1. (10 分) 从 3 个红球和 7 个蓝球中随机取 2 个球, 不放回, 再随机取第 3 个球.

(1) 求第 3 个球是红球的概率.

(2) 若第 3 个球是红球, 求前 2 个球都是蓝球的概率.

2. (10 分) 随机变量 X 有分布密度

$$p(x) = \frac{e^{-|x|}}{2}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

分析 X 与 $|X|$ 是否相关, 是否相互独立.

3. (15 分) 随机变量 X, Y 同分布, 有分布密度

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2/8, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 若事件 $A = \{X > a\}$ 与 $B = \{Y > a\}$ 相互独立, 且 $\mathbb{P}(A \cup B) = 3/4$, 求参数 a .

(2) 求 $1/Y^2$ 的期望.

(3) 若 X 与 Y 相互独立, 求 $\mathbb{P}(X \geq Y)$.

4. (10 分) 有 N 位同学将他们的帽子混合, 每人从中随机取一顶. 设拿到自己帽子的人数为 X . 求 X 的期望和方差.

5. (15 分) 随机变量 X, Y 服从联合分布

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2 - 2\rho xy}{2(1-\rho^2)}\right).$$

定义随机变量

$$Z = \frac{Y - \rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}.$$

(1) 求 $\text{cov}(X, Z)$.

(2) 求 (X, Z) 的分布.

(3) 求 $(|X|, |Z|)$ 的分布.

6. (10 分) 随机变量 X, Θ, R 相互独立, $X \sim N(0, 1)$, $\Theta \sim U(0, \pi)$, $R^2 \sim \text{Exp}(1/2)$, $R \geq 0$.

(1) 求 $V = X + a \cos \Theta$ 的分布, 其中 $a > 0$.

(2) 求 $X + R \cos \Theta$ 的分布.

7. (10 分) 随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立, 且

$$\mathbb{P}(X_n = n^a) = \mathbb{P}(X_n = -n^a) = \frac{1}{2},$$

其中 $0 < a < 1/2$. 求证: 该随机变量序列服从大数律.

8. (10 分) 一种药物的有效率为 80%, 有 n 人服用这种药物. 当 n 充分大时, 估算这群人中至少 85% 的人用药有效的概率. 用标准正态分布函数表示结果.

9. (10 分)

(1) 随机变量 X 非负. 对任意实数 λ , 期望 $\mathbb{E}(e^{\lambda X})$ 存在. 求证: 对任意的 $\varepsilon > 0, \lambda > 0$, 有

$$\mathbb{P}(X \geq \varepsilon) \leq \mathbb{E}(e^{\lambda(X-\varepsilon)}).$$

(2) 随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且 $X_1 \sim B(1, p)$. 定义随机变量 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. 求证: 对任意的正整数 n 和 $p < a < 1$, 有

$$\mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} \geq a\right) \leq e^{-nH(a)},$$

其中

$$H(a) = a \ln \frac{a}{p} + (1-a) \ln \frac{1-a}{1-p}.$$